环氧沥青混凝土在高速公路路面施工中的运用分析

蔡方仁

（广东晶通公路工程建设集团有限公司）

摘　要：环氧沥青是一种多相聚合物，主要由环氧树脂、沥青以及固化剂按照一定比例混合而成。由环氧沥青拌制而成的混合料，具有强度高、耐高温、抗车辙、疲劳性能好等诸多的优点，现阶段在高等级公路中有着广泛的应用。本文先对环氧沥青混凝土的基本特性与性能优势进行探讨，并进一步研究其在高速公路路面施工中的应用。

关键词：环氧沥青混凝土；高速公路；路面施工

中图分类号：U416.2　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1673-0038(2018)35-0255-02

1 引 言

环氧沥青主要是由双组分材料构成，其中 A 组分为环氧树脂，B 组分为多组分的混合物。环氧沥青混合料极大的改善了普通沥青材料的热塑性能，并且混合料的粘附力、拉伸强度以及断裂延伸率明显提升。在进行高速公路路面工程施工过程中，环氧沥青混合料有着较为广泛的应用。

2 环氧沥青混凝土的概述

2.1 环氧沥青的基本特性分析

环氧沥青的基本特性与沥青材料、环氧树脂材料有着较大的差异，它综合了后两者的热固性、高粘结性以及高延伸率等诸多优良的性能。总体而言，环氧沥青主要具备以下几点基本特性：①通过将环氧沥青 A、B 两组分按照一定比例混合之后，随着时间的推移，两者能够发生复杂的物理与化学作用，并且体系的粘度将会逐渐提升。这一过程中，温度越高粘度增加的越快；②环氧沥青固化之后，能够形成具有不溶、不熔性能的热固性材料。由于固化过程是不可逆的，因而随着温度的不断升高，环氧沥青仍呈现固态形式。研究表明，即使温度达到 300℃，环氧沥青仍能保持较好的力学性能；③环氧沥青材料的粘结力主要是由物理、化学反应所产生，因而粘结力方面明显大于普通的物理粘结力，其与钢板之间的粘结力可以达到 6~9MPa 左右；④由于环氧沥青内部的分子构造较为特殊，因而即使处于-10℃以下的环境，材料仍能保持一种良好的柔韧性，并且断裂延伸率方面能够达到 120%左右。（其中，SBS 改性沥青的断裂延伸率仅为 20%）。

2.2 环氧沥青的性能优势

相比于普通的沥青材料以及改性沥青材料，环氧沥青的性能优势主要体现在以下几个方面：①环氧沥青的粘结、防水性能更加优越。一方面，环氧沥青的防水、防腐蚀、防渗透性能极强，这一材料固化之后，在 0.3Mpa、30min 的条件下，材料不会出现透水的问题，并且能够抵抗外界酸、碱、盐溶液的长期侵蚀破坏。另一方面，对于粘结性能而言，这一材料在常温（23℃）条件以及高温（50℃）条件下，粘性明显优于 SBS 改性沥青材料；②材料具备优良的低温抗裂性能与高温稳定性。在-10℃的条件下，环氧沥青的拉伸断裂延伸率可以达到 SBS 改性沥青材料的 6 倍左右。对于高温稳定性而言，试验研究如下：按照《规程》中的要求进行车辙试验，试验过程的温度分别是 60℃以及 70℃，试验结果见表 1 所示。通过表中数据可以看出，在动稳定度方面，环氧沥青混凝土明显优于其他类型的沥青混合料。在高温的条件下，环氧沥青混凝土的累积变形远远低于其他类型的沥青混合料，这就表明环氧沥青混凝土有着极高的高温稳定性；③环氧沥青混合料有着良好的抗老化性、水稳定性以及耐疲劳性。

表 1　车辙试验结果

试验材料类型	动稳定度/(次·mm^{-1})	
	60℃	70℃
AC 改性沥青混凝土	2193	695
SAM	2563	694
环氧沥青混凝土	几乎无变形	5460

3 环氧沥青混凝土在高速公路路面施工中的运用分析

3.1 施工的准备工作

高速公路施工前，首先要对混合料的运输路线做好勘察，选择出最优的运输路线，同时要在关键的路口派专人进行交通的指挥，保证环氧沥青混凝土运输路线的畅通性，尽可能的缩短混合料的运输时间。另外，要将集料进行分档存放，同时要保证集料的干燥性，防止潮湿环境对于混合料出料温度的影响。施工过程中，环氧沥青的 A、B 组分要在施工前一天应用拌和楼进行加热，并且要安排专业人员进行导热油进油阀门的实时调整。一般来说，要将 A 组分温度控制在 80~90℃之间，B 组分温度控制在 110~120℃之间。

3.2 混合料的拌合

拌合过程中，重点要做好混合料出料温度的控制。因为混合料的出料温度受到集料加热温度等因素的影响，因而拌合过程中要对楼机型以及配合比进行反复的调整，确保拌合楼的设置参数合理，同时确保集料的加热温度控制在要求的范围内。其中，不同集料的加热温度所对应的混合料出料温度见表 2 所示。从表 2 中的数据可以看出，拌合过程中的集料加热温度要严格控制在 117~126℃之间，这样一来混合料的出料温度就能保持在 110~120℃之间。施工过程中，要严格控制集料的干燥状态，防止集料含水量变化对于温度控制所造成的不良影响，防止混合料的稳定性受到影响。

表 2　不同集料的加热温度所对应不同的出料温度

检查次数	1	2	3	4	5	6
集料(℃)	111	115	117	121	126	128
出料(℃)	105	108	110	115	120	122

3.3 混合料的运输与摊铺

①在进行环氧沥青混凝土的运输过程中，每辆运输车的装载不能过多，进而降低成品料的存放时间，提升车辆的循环周转速率。在混合料装车之后，要使用双层覆盖的方式进行保温，运输过程中不能有混合料外露的问题。运输过程中，要在运料车侧壁位置插入 3 支标定过的温度计，并且要与送料单一起运输到施工现场。摊铺机在使用之前，要做好清洗工作，可以在受料斗侧壁位置喷洒一定量的植物油，并且要在开工前的 1h 进行熨平板的预热工作，将其温度控制在 100~110℃之间；②在进行环氧沥青混凝土的摊铺过程，要对路面厚度进行严格控制，同时要及时清理“死料”。需要注意的是，摊铺过程中要按照试验路段所测量的相关参数，对摊铺前后以及碾压成型之后的标高进行严格控制。此外，还要对实际松铺系数进行计算。施工过程中，每隔 50m 的距离要使用水准仪进行路面厚度的测量，确保松铺系数能够得到及时的调整。另外，摊铺工作中，要对螺旋布料器中间以及两端易出现“死料”的位置进行实时的检查，对于“死料”要进行及时的清理。当摊铺机进行收斗操作时，现场的施工人员要进行协助，把余料推到送料刮板上。施工过程中，要注重纵向接缝的处理。如果施工过程必须采用冷接缝，那么要用切缝机做好切割、清理工作，之后再涂抹一层环氧沥青粘层油。

3.4 混合料的碾压与养护

高速公路路面环氧沥青混合料的的压实工作主要分为三个阶段：初压、复压与终压。碾压过程中，要加强对碾遍数以及碾压温度的控制：①初压过程中，压实机械要紧跟在摊铺机之后进行碾压，初压温度要控制在 90℃以上；②复压可以根据实际状况采用双钢轮压路机以及胶轮压路

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

港建路施工对长江隧道的影响监测

夏一帆
（上海兆亿隧桥养护管理有限公司）

摘　要：随着城市化的不断推进，隧道覆盖面越来越广，线路更加错综复杂，其邻近的施工活动也愈发频繁。为了保证已运营隧道的安全，工程上大多采用自动化或人工的方式进行监测。本文对港建路施工对长江隧道的影响监测为例进行介绍，可为今后类似的工程提供经验和参考。

关键词：长江隧道；影响监测；港建路施工
中图分类号：U445.43　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1673-0038（2018）35-0256-02

1　工程概况

港建路（规六路~极地科考基地）新建工程实施范围西起规六路，东至极地科考基地，全长约 2.03km，实施红线宽度 24~40m，道路等级为城市支路，设计速度 30km/h。本工程从桩号 K1+740~K1+880 长约 140m 范围为 G40 隧道控制区，桩号 K1+785~K1+835 下方为隧道下穿进出口顶板范围，目前运营情况良好，G40 高速公路长江隧道从该段道路下穿越。



图 1　项目地理位置图

拟建港建路工程在运营中的上海长江隧道上方施工。在项目施工期间，对隧道结构开展和加强保护监测工作，可以根据隧道实时的变形数据，及时分析判断道路开挖施工、机械扰动等对隧道的影响情况，以便及时采取有效措施，达到控制隧道的变形，保护上海长江隧道安全运营的目的。

2　监测难点

2.1　监测场地狭长且限高

已运营的隧道场地为狭长圆形通道，于该场地内采用全站仪+棱镜的形式进行位移监测不同于地面开阔地上的监测，控制点在选择上只能因地制宜，因此本项目无法采用最佳的观测条件进行布置。

2.2　监测周期内干扰因素多

监测作业所需小棱镜均以膨胀螺丝固定在隧道管壁及道床板上。但由于日间隧道车辆运行对隧道整体有较大振动影响，刚性固定的小棱镜在长久的振动过程中会逐渐松动，从而影响观测精度；而且隧道内部作为一个封闭环境，受隧道在运行时的活塞风影响，扬尘较大，易造成棱镜容易积灰，亦会影响观测精度。

2.3　监测次数有限

由于监测对象为已运营的隧道，为了保障的安全运营，进入场地内进行监测作业有较多限制条件。综合各作业部门的协商结果和工程本身的施工进度，本项目实际的监测频率约为一周一次。

3　监测点的埋设及施工监测方法

3.1　隧道结构垂直位移人工监测

点位布置：在东线隧道内布设 23 个监测点，编号 ECJ1~ECJ23；在西线隧道内布设 23 个监测点，编号 WCJ1~WCJ23。

埋设：隧道结构垂直位移监测点在防撞墩上用电锤钻孔，埋进顶面为半圆形的不锈钢测量标志并用快干水泥固定。

测量仪器：沉降监测采用蔡司 Ni007 型电子水准仪及配套的线条式铟钢尺，监测精度 0.3mm/km。

测量方法：每次观测均以埋设于长江隧道内的基本水准点作为起测点，在东、西线隧道各布设一条二等水准闭合路线，以各线路水准点为依据直接进行各监测点的水准测量。重要监测点纳入水准线路，其余监测点采用中视法，由于隧道坡度较大，最小视线高度适当放宽。单点相邻两

机进行紧跟压实。复压过程中，温度要控制在 82℃以上；③终压要紧接在复压工作之后进行，复压主要为了消除轮迹。一般来说，终压温度要控制在 65℃以上。因为水的存在将会降低环氧沥青混凝土的粘结作用，因而在压实过程中要在轮子上喷洒一定量的植物油作为防粘剂。等到环氧沥青混凝土路面冷却到室温 2h 制后，才能逐步的开放交通。如果施工时间为夏季，由于外界环境的气温较高，降温环节相对缓慢，施工过程中要根据实际条件合理规划施工段开放交通的时间。此外，由于受到环氧沥青混凝土材料性质的影响，路面最终强度的形成要经过更长的时间，其中图 1 为马歇尔试件稳定度和养护时间之间的关系图。

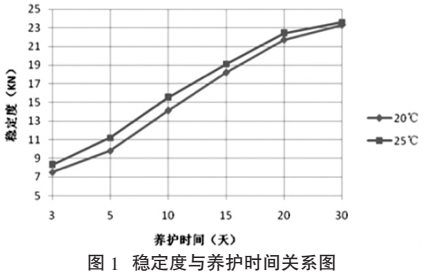


图 1　稳定度与养护时间关系图

4　结束语

随着国内城市化进程的不断加快，我国高速公路建设进入了一个重要的发展期。环氧沥青混凝土有着优异的性能，因而在目前的施工过程中有着广泛的应用。施工工作中，要对混合料的出料温度进行严格控制，并且施工前要根据现场状况合理进行施工组织设计，同时还要做好应急预案。此外，根据现场的具体状况控制摊铺、碾压、养护等工作的质量，不断提升高速公路路面工程的施工质量。

参考文献

[1]卢飞宇.路面用环氧沥青混凝土施工关键技术研究[J].建设科技，2016（13）：35~36.
[2]陈先华，匡建军，程 刚.苏通大桥环氧沥青混凝土铺装施工关键技术[J].公路交通科技，2008（4）：15~18.
[3]《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2017）[S].

收稿日期：2018-7-21

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net